

Señales y Sistemas [TB065]

1 Señales en el tiempo

1.1 Definiciones generales

Formas de un numero complejo

- Forma rectangular: $z = x + iy$
- Forma exponencial: $z = \rho e^{i\phi}$
- Forma trigonométrica: $z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$

Formula general de una señal continua

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (1)$$

$$y(t) = A \cos(\omega t + \phi) = x(t + \frac{\pi}{2}) \quad (2)$$

Formula general de una señal discreta

Definiendo T_s como el periodo de muestreo:

$$x[n] = A \sin(\omega n T_s + \phi) \quad (3)$$

Señales periódica

Una señal continua es periódica, con periodo $T \in \mathbb{R}$ si:

$$x(t) = x(t + T) \quad (4)$$

Una señal discreta es periódica, con periodo $N \in \mathbb{R}$ si:

$$x[n] = x[n + N] \quad (5)$$

Señales exponenciales periódica

Una señal exponencial periódica, tiene periodo $T \in \mathbb{R}$ si:

$$x(t) = A e^{j\omega_0 k t} : \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (6)$$

Función periódica como serie de impulsos

Una señal con periodo T se puede expresar como:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT) \quad (7)$$

Señales par e impar

$$\text{Señal par: } x(t) = x(-t) \quad (8)$$

$$\text{Señal impar: } x(t) = -x(-t) \quad (9)$$

Definición general de una señal

Toda señal se puede escribir como:

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t) \quad (10)$$

Componentes par e impar de una señal

$$\text{Señal par: } x_p(t) = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)] \quad (11)$$

$$\text{Señal impar: } x_i(t) = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)] \quad (12)$$

Valor medio de una señal periódica

$$\bar{x} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt \quad (13)$$

Valor medio de una señal no periódica

$$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt \quad (14)$$

Energía total

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad (15)$$

Potencia media de una señal periódica

$$P_x = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \quad (16)$$

Potencia media de una señal no periódica

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \quad (17)$$

1.2 Funciones útiles

Función de Heaviside

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad (18)$$

Función sinc

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}(t) dt = \pi \quad (19)$$

Función sinc normalizada

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}(t) dt = 1 \quad (20)$$

Función delta de Dirac continua

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} \infty & t = t_0 \\ 0 & t \neq t_0 \end{cases} \quad (21)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \quad (22)$$

Función delta de Dirac discreta

$$\delta(n - n_0) = \begin{cases} 1 & n = n_0 \\ 0 & n \neq n_0 \end{cases} \quad (23)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - n_0) = 1 \quad (24)$$

1.3 Propiedades de la función delta de Dirac

1. Propiedad fundamental

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0) \quad (25)$$

2. Tren de deltas

Siendo T la distancia entre impulsos:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad (26)$$

A partir de esto se puede muestrear una función:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) p(t) dt = f_{\lambda}(t) \quad (27)$$

Siendo $f_{\lambda}(t)$ con la función muestreada con periodo de muestreo λ

3. Función de respuesta al impulso

Si se convoluciona una función con la delta de Dirac:

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0) \quad (28)$$

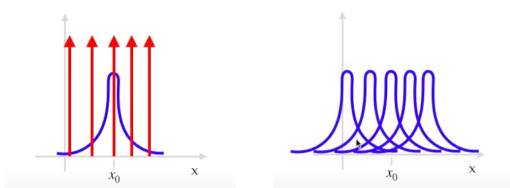
el resultado es la función de entrada desplazada a t_0

4. Convolución con tren de impulsos

Al convolucionar una función con un tren de deltas $p(t)$:

$$f(t) * p(t) \quad (29)$$

Se repite la función $f(t)$ en cada delta de Dirac



2 Sistemas LTI

Linealidad

- Propiedad aditiva: $f(x + y) = f(x) + f(y)$
- Propiedad homogénea: $f(\alpha x) = \alpha f(x)$

Invarianza en el tiempo

$$y(t)|_{x(t)=x(t-t_0)} = y(t)|_{t=(t-t_0)} \quad (30)$$

Respuesta al impulso

Es la salida del sistema cuando la entrada es $\delta(t)$

$$y(t) = h(t) \quad \text{cuando} \quad x(t) = \delta(t) \quad (31)$$

3 Series de Fourier

Forma exponencial

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} : a_k \in \mathbb{C} \quad (32)$$

Los a_k son los coeficientes asociados a la frecuencia $k\omega_0$

Ecuación de síntesis

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (33)$$

Forma trigonométrica básica

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} B_k \cos(k\omega_0 t) + C_k \sin(k\omega_0 t) \quad (34)$$

en este caso $B_k, C_k \in \mathbb{R}$ asociados a la frecuencia $k\omega_0$

Forma trigonométrica solo coseno

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(k\omega_0 t + \phi_k) \quad (35)$$

Relación entre los coeficientes de Fourier

$$a_k = A_k \cdot e^{j\phi} = B_k + jC_k \quad (36)$$

Propiedad de conjugación y simetría conjugada

$x(t)$	Real y par	Real e impar	Imaginaria e impar	Imaginaria y par
a_k	Real y par	Real e impar	Imaginaria e impar	Imaginaria y par

Auto-función

Si a partir de una $x(t)$ se puede expresar su salida como:

$$y(t) = e^{st} H(s) \quad (37)$$

Si $H(s) = cte$ entonces $x(t)$ es auto-función

Coeficientes de Fourier y respuesta en frecuencia

Si se define la salida de un sistema LTI como:

$$y(t) = e^{st} H(s) \quad (38)$$

Los coeficientes de Fourier de la salida son:

$$y(t) \xrightarrow{SF} a_k H(jk\omega_0) \quad (39)$$

3.1 Propiedades de los coeficientes de Fourier

Coeficiente de valor medio

Dada una función $x(t)$ se define su valor medio como:

$$\bar{x} = a_0 : a_0 \in \mathbb{R} \quad (40)$$

Simetría conjugada continua

Si $x(t)$ es una función real:

$$x(t) \xrightarrow{SF} a_k = -a_{-k}^* : a_k \in \mathbb{C} \quad (41)$$

Coeficientes de Fourier de una función discreta

Si $x[n] = x[n + N]$ es una función con periodo N :

$$x[n] \xrightarrow{SF} a_k = a_{k+N} : \forall k \in \mathbb{Z} \quad (42)$$

4 Transformada de Fourier

4.1 Tiempo continuo

Respuesta en frecuencia del sistema

Es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso:

$$H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] \quad (43)$$

Convolución con exponenciales

$$h(t) * e^{jk\omega_0 t} = H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \quad (44)$$

Convolución de pulsos

Un triángulo $x(t)$ con periodo T se puede ver como una convolución de pulsos $h(t)$ iguales:

$$x(t) = h(t) * h(t)$$

Tal que el pulso es específicamente:

$$h(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \quad (45)$$

Propiedad de simetría

Si una función es par su TF es completamente real:

$$x(t) = x(-t) \rightarrow \text{Im}\{X(\omega)\} = 0 \quad (46)$$

Si una función es impar su TF es completamente imag.:

$$x(t) = -x(-t) \rightarrow \text{Re}\{X(\omega)\} = 0 \quad (47)$$

**Propiedades válidas también para tiempo discreto*

Transformada periódica

Si la TF es periódica, la función original es discreta:

$$X(\omega) = X(\omega + T) \rightarrow x(t) = x[n] \quad (48)$$

**Generalmente $x[n]$ es un tren de impulsos*

Frecuencia cero

La frecuencia 0 representa el área bajo la curva $x(t)$:

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt \quad (49)$$

Fase de la transformada

Si la función es par su transformada tiene fase:

$$x(t) = x(-t) : \angle X(\omega) = 0 \quad (50)$$

Si la función es impar su transformada tiene fase:

$$x(t) = -x(-t) : \angle X(\omega) = \pm \frac{\pi}{2} \quad (51)$$

4.2 Tiempo discreto

Frecuencia cero de la TF discreta

La frecuencia 0 representa el valor medio de la señal:

$$X(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = \bar{x} \quad (52)$$

5 Muestreo e Interpolación

5.1 Muestreo

Conversión analógico digital D/A analítica

La definición de muestrear una señal con periodo T_s :

$$x[n] = x(t) \Big|_{nT_s} = x(nT_s) \quad (53)$$

Muestreo con tren de pulsos

$$x_p(t) = x(t) \cdot p(t) \xrightarrow{FT} \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * P(j\omega)] \quad (54)$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - k\omega_s)] \quad (55)$$

Conversión analógico digital A/D analítica

Al hacer la conversión A/D siempre se cumple:

$$\Omega = \omega T_s = \frac{\omega}{f_s} \quad (56)$$

Conversión analógico digital A/D conceptual

Al hacer la conversión A/D siempre se cumple:

$$\frac{\omega_s}{2} \text{ (en } \omega) \rightarrow \pi \text{ (en } \Omega) \quad (57)$$

**usar regla de 3 para calcular a donde va a parar un ω_0*

5.2 Interpolación

Filtro pasabajos ideal de reconstrucción

Siendo T_s (periodo de muestreo) la ganancia del filtro y ω_c la frecuencia de corte:

$$H(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (58)$$

Frecuencia de corte del filtro pasabajos

Para recuperar correctamente la señal original:

$$\omega_0 < \omega_c = \frac{\omega_s}{2} < (\omega_s - \omega_0) \quad (59)$$

Transformada de la secuencia de tiempo discreto

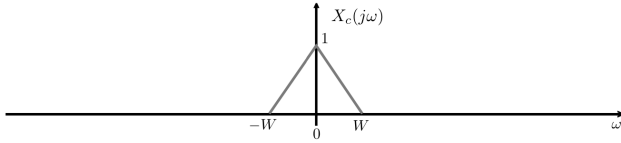
$$X(\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\Omega}{T} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right] \quad (60)$$

5.3 General

Teorema del muestreo

Condición para muestrear correctamente un función:

$$\omega_s > 2\omega_{max} : \quad \omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T}, \quad \omega_{max} = W \quad (61)$$



si no se cumple se genera el efecto de aliasing

Frecuencia de Nyquist

Es la frecuencia mínima antes de que haya aliasing

$$\omega_s = 2\omega_0 = 2W = \frac{2\pi}{T} \quad (62)$$

Upsampling

Es el proceso de aumentar la tasa de muestreo de una señal:

$$x[n] \rightarrow \left[\uparrow L \right] \rightarrow x \left[\frac{n}{L} \right] = x \left(\frac{nT}{L} \right) \quad (63)$$

en el dominio de la frecuencia resulta en una compresión

$$X(\Omega) \rightarrow X_u \left(\frac{\Omega}{L} \right) \quad (64)$$

Downsampling

Es el proceso de reducir la tasa de muestreo de una señal:

$$x[n] \rightarrow \left[\downarrow N \right] \rightarrow x[nN] = x(nTN) \quad (65)$$

en el dominio de la frecuencia resulta en una expansión

$$X(\Omega) \rightarrow \frac{1}{N} X_d(N\Omega) \quad (66)$$

6 DFT (Discrete Fourier transform)

Conversión analítica de la DFT

Al hacer la DFT siempre se cumple:

$$X[k] = X[\Omega] \Big|_{\Omega_k = (2\pi k)/N} \quad (67)$$

Número total de muestras de la DFT

El número total de muestras N se calcula de la forma:

$$N = T \cdot f_s = \frac{2\pi}{\Omega} k \quad (68)$$

siendo f_s la frecuencia y T la duración del muestreo

Para hallar N que tome muestras en cada Ω_A, Ω_B :

$$N = m.c.m(N_A, N_B) \quad (69)$$

Relación de frecuencias

$$\Omega_0 = \frac{\omega_0}{f_s} = \omega_0 T_s \quad (70)$$

Relación continua-discreta de la DFT

$$\Omega_0 = \frac{2\pi k}{N} \quad (71)$$

siendo N el largo de la DFT

Resolución frecuencial

$$f = \frac{f_s}{N} \quad (72)$$

Resolución espectral

Expresada en términos de frecuencia de tiempo discreto:

$$\Delta\Omega = \Delta\omega T \quad (73)$$

6.1 Convolución circular

*Se toman vectores de largo $N = 5$ para simplificar

Función delta de Dirac en modo vectorial

En este contexto la función delta de Dirac se ve como:

$$\delta[n] = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] \quad (74)$$

Convolución con delta de Dirac

A partir de una función:

$$x[n] = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$$

se desplaza circularmente hasta la posición de la delta:

$$x[n] \odot \delta[n-2] = [4 \ 5 \ 1 \ 2 \ 3] \quad (75)$$

Convolución con tren de impulsos

A partir de un tren de impulsos:

$$p[n] = [1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]$$

Se separan las deltas y se convolucionan por separado

$$p_1[n] = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

$$p_2[n] = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

$$x[n] \odot p[n] = x[n] \odot p_1[n] + x[n] \odot p_2[n] \quad (76)$$

7 Transformada de Laplace

Transformada de Laplace

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (77)$$

donde la variable compleja puede escribirse de la forma

$$s = \sigma + j\omega$$

Funcion de transferencia del sistema

Se define la funcion transferencia $H(s)$ como:

$$\mathcal{L}[h(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt = H(s) \quad (78)$$

se puede expresar como un cociente de polinomios

$$H(s) = A \frac{\prod_{i=1}^N (s - c_i)}{\prod_{j=1}^M (s - p_j)} \quad (79)$$

siendo c_i los N ceros y p_j los M polos

Relación Laplace - Fourier

La TL es una generalización de la TF en tiempo continuo

$$X(s = \sigma + j\omega) = \mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{-\sigma t}\} \quad (80)$$

Causalidad

Dada una $Hs(s)$ racional, un sistema es causal si y solo si su ROC es el semiplano derecho:

$$\{s \in \mathbb{C} : \text{Re}\{s\} > 0\} \quad (81)$$

Estabilidad de un sistema

Un sistema es estable si y solo si todos los polos están en:

$$\text{Re}\{s\} < 0 \quad (82)$$

8 Transformada Z

Relación Z - Fourier

La TZ es una generalización de la TF en tiempo discreto

$$X(z = \rho e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{x[n] \cdot \rho^{-n}\} \quad (83)$$

Funcion de transferencia del sistema

Se define la funcion transferencia $H(z)$ como:

$$\mathcal{Z}[h[n]] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n} = H(z) \quad (84)$$

se puede expresar como un cociente de polinomios

$$H(z) = K \frac{\prod_{i=1}^N (z - c_i)}{\prod_{j=1}^M (z - p_j)} \quad (85)$$

siendo c_i los N ceros, p_j los M polos y K la ganancia

Estabilidad

Un sistema es estable si y solo si la ROC contiene a:

$$|z| = 1 \quad (86)$$

Causalidad

Un sistema es causal si y solo si la ROC es la región:

$$|z| > p_0 \quad (87)$$

siendo p_0 el polo mas alejado del origen

Ecuación en diferencias

Se puede expresar la funcion de transferencia $H(z)$ como una ecuación en diferencias de la forma:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = K \frac{\prod_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\prod_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad (88)$$

8.1 Filtros digitales

Frecuencia normalizada

Relación entre la frecuencia normalizada y la continua

$$\Omega = 2\pi \frac{\omega}{f_s} \quad (89)$$

Ceros

- Si la respuesta al impulso $h[n]$ es real, los ceros de $H(z)$ deben ser:

$$z = \{c_k; \bar{c}_k\} \quad (90)$$

- Si la respuesta al impulso tiene simetría par, los ceros de $H(z)$ deben ser:

$$z = \{c_k; \frac{1}{c_k}\} \quad (91)$$

Filtro FIR de fase lineal

- Un filtro de fase lineal estándar tiene ceros en:

$$z = \{z_0, \frac{1}{z_0}\} \quad (92)$$

- Un filtro de fase lineal generalizada tiene ceros en:

$$z = \{z_0, \frac{1}{z_0}, \bar{z}_0, \frac{1}{\bar{z}_0}\} \quad (93)$$

- En caso de tener que agregar ceros se pueden poner en:

- filtro pasabajos: $z = 1$ atenúa ($\omega = 0$) (94)

- filtro pasaltos: $z = -1$ atenúa ($\omega = \pi$) (95)

Polos

Todo filtro FIR tiene N polos, y todos están en el origen:

$$z_0 = 0 \quad (96)$$

Relación rta. en frecuencia y funcion transferencia

$$H(e^{j\Omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}} \quad (97)$$

Ganancia de la componente de continua

La componente de continua $\Omega = 0$ se asocia a $H(z) \Big|_{z=1}$
por lo tanto la ganancia en la componente de continua

$$k_0 = \left| H(z=1) \right| \quad (98)$$

*Anexo: números complejos

Propiedades de los números complejos

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

$$\cos(z) = \frac{1}{2}(e^{jz} + e^{-jz})$$

$$\sin(z) = \frac{1}{2i}(e^{jz} - e^{-jz})$$

Formas de un numero complejo

- Forma binomial: $z = x + iy$
- Forma exponencial: $z = \rho e^{i\phi}$
- Forma trigonométrica: $z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$

Operaciones en complejos

- Suma: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- Producto: $z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}$
- Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2}$
- Exponencial real: $z^n = \rho^n e^{i\phi n}$
- Exponencial compleja: $z_1^{z_2} = e^{z_2 \cdot Lnz_1}$
- Radicación: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} \cdot e^{i(\frac{\phi + 2k\pi}{n})}$
- Logaritmo: $Ln(z) = \ln(\rho) + i(\phi + 2k\pi)$
*para todos los casos se toma: $k \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$